

# 叙事修订：回应投资人反馈

衍真 SimReal · 内部备忘 · 2026年10月1日 · 配套 BP v33（已按本备忘重构）

## 01 一页结论

**新定位：衍真为AI实验室做交易领域的RL训练环境和评分器：逐笔撮合，按风险调整后的结果计分，分数可复算。**开源版用于评测和获客；付费版提供私有任务和未公开的留出日，按季度更新。

| # | 反馈                 | 问题在哪                                                                         | 改法                                                                              | 见     |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 叙事多于证据，故事大但与我们关系不大 | 简介开头、第一段和第三段讲个人Agent（Muse、Dots、Instinct），第一条自家证据到第四段才出现；还有两处写错："真实行情"多次独立复现" | 第一句说我们做什么，第二段只放可核对的事实；个人Agent移出简介                                               | 第2节   |
| 2 | 市场测算是纯top-down     | BP靠行业总收入、"×3个领域"和"不到0.05%"撑规模                                                | 按实验室付费的单位（任务、环境、专家工时、合同）自下而上，买家分三层：金融单领域每年几百万到四千多万美元，基准约1,100万（推算，假设见3.6，待首单校准） | 第3节   |
| 3 | RSI写得夸张，BP里实际是专家迭代 | 封面写"自我进化"，术语表把"结果回流训练"定义成RSI                                                 | 直接写专家迭代；BP里RSI只出现一句；写明用这个词之前要做到什么                                               | 第4节   |
| 4 | why you、why now没讲清 | "金融know-how"只是形容词                                                            | why you落到撮合和奖励两项设计，连同它们的局限一起写；why now只用4条带日期的外部事实                               | 第5、6节 |

这次修订没有新增公司事实。改稿时另外发现三处下次会被追问的地方，都列进了第7节：

- **数据污染。**竞赛订单簿和人类基准用的获奖提交都在GitHub上公开。留出日只对Agent接口保密，挡不住预训练语料。GPT 6有4个任务的得分落在80.0–81.0之间，紧贴人类基准。
- **+12%的口径。**没写指标、训练前分数和运行次数，公开报告里也没有这条结果。
- **63%的例子。**按我们自己的公式A，夏普从7.27降到3.03，只让夏普系数从0.976变成0.950；A仍可能把高盈亏版本排在前面。

## 02

# 新叙事

## 新简介（替换 SimReal-v29-intro.md）

### 衍真 SimReal

衍真为AI实验室做交易领域的RL训练环境和评分器：逐笔撮合，按风险调整后的结果计分，分数可复算。开源版用于评测；付费版提供私有任务和未公开的留出日，按季度更新。

旗舰环境Xitadel回放IMC Prosperity 3、4交易竞赛的订单簿，按盈亏、回撤和夏普计分；每个任务最后一个完整交易日不给Agent看，只用来计分，完整报告的哈希预先公开。公开版7个任务中，人类最佳竞赛策略记80分，GPT 6总分77.28，另外三个模型24.58–30.12分。Qwen3.8–27B经专家迭代训练后，留出日【指标】从【X】升到【Y】，最高+12%；这是单次最佳，均值与置信区间待报告。

三位创始人2005年生，剑桥、LSE、杜克数学背景，有Jane Street、Citadel、Optiver、Millennium的量化经历；14天上线7个基准与环境，零外部融资。2家前沿实验室在谈，尚无意向书。

- 【】 三处发出前必须填上：指标是A分还是盈亏、训练前分数、训练后分数，以及跑了几次。填不上，这句移出简介。
- 基准分数可以在公开仓库（README、REPORT、SCORING、COMMITMENT）核对；Qwen的训练结果目前只在尽调材料里，原始记录可审计。
- 如需写融资条款，末尾加一行：本轮融资人民币4,000万元（等值美元），投后估值5亿元。

### 删掉了什么

| 原句（v29简介 / v32 BP）                   | 为什么删                                                                                 | 换成                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| "让AI在真实世界里自我进化"                      | RSI的说法；我们做的是专家迭代（第4节）                                                                | 定位句                     |
| "在未见过的真实行情上.....最高提升12%"             | 事实错误：数据是IMC Prosperity 3、4竞赛订单簿（交易机器人构成的市场，MIT许可的开源回测资源），不是交易所行情，也不是IMC Trading授权的数据 | "在留出的竞赛交易日上"            |
| "多次独立复现""一轮比一轮强"（v29）、"AI越练越强"（第14页） | 没有记录支撑：12%是单次最佳，也没有多轮结果                                                              | "单次最佳，均值与置信区间待报告"       |
| Muse、Dots、Instinct，"16.1%的外包项目"      | 讲的是通用个人Agent，和金融RL环境无关                                                               | 删；个人Agent作为后续渠道放到BP后半部分 |
| "供应商年收入合计约85亿美元.....我们做闭环"           | 自上而下；出自Deedy Das的个人X帖子（2026年7月），大多是毛营收，含人工专家数据                                       | 第3节自下而上                 |
| "2030年训练市场7,000亿美元"（v27、v28）         | 由"AI经济×10%"推出，无法检验                                                                   | 不再使用（v32已删）             |
| "华尔街最残酷的交易台"（第03页）、"做过交易台的人"（第15页）   | 部分经历是实习（如CEO的伦敦Citadel实习），尽调会逐条核实                                                    | 写清机构和经历类型               |
| "只看盈亏会选错"（第14、15页）                   | 公式A里夏普系数只在0.8–1.0之间，这个例子未必改变排名                                                       | 第5节的写法                  |
| "每个行业最强的AI，都出自我们的世界"                 | 无法证伪                                                                                 | 删                       |

保留的创始人原话：交易是第一个领域；14天上线7个基准与环境，零外部融资。"放弃顶级量化机构的转正offer"可以留在团队页，前提是尽调时能说出机构名。

03

## 市场：从实验室的定价逻辑自下而上

### 3.1 实验室按什么付钱

| 计价单位 | 公开价格                                                            | 来源                                                             | 注意                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 任务   | 每个200-2,000美元；2万美元一个的很少见，主要是复杂软件工程任务                            | Epoch AI，2026年1月（18人访谈）；Analytics India Magazine转述             | 从业者估计，出自同一批访谈                          |
| 环境   | 网站复刻约2万美元；Slack级复杂产品复刻约30万美元                                    | SemiAnalysis，2026年1月；Epoch AI，2026年1月                          | 30万只来自一位受访者；都不是金融环境                    |
| 专家工时 | OpenAI直雇前投行人员每小时150美元；xAI金融导师最高每小时100美元；Mercor金融岗挂牌每小时100-200美元 | Bloomberg、Fortune，2025年10月；Entrepreneur、xAI招聘页；Mercor招聘页（单一来源） | 前两者是实验室直付；经Mercor这类中介采购时，实验室实付更高（见3.2） |
| 合同   | 每季度六到七位数美元；一位新实验室研究员见过30万-50万美元的合同                              | Epoch AI，2026年1月；Sapphire Ventures转述                           | 随任务数变化；30万-50万未说明是季度还是全约               |

本次检索（截至2026年10月1日，覆盖Epoch、SemiAnalysis、Sapphire、Wing及供应商官网）没有找到金融或交易RL环境的公开单价。下文的金融价格都是推算。

### 3.2 价格为什么落在这里：买方算两笔账

- **算力账。** 据Mechanize（2025年8月）测算，一个任务在整个训练中约消耗2,400美元算力，所以单价远低于约500美元的任务等于浪费算力。Mechanize自己卖环境，这是推理，不是成交价。由此得到任务价下限约500美元。
- **人工账。** 一个专业任务需要专家约1.4小时（APEX-Agents投行任务，2026年1月）到7小时（GDPval，2025年10月）。按两种采购口径：
  - 实验室直雇：每小时100-150美元，每任务约140-1,050美元。
  - 经中介：Mercor金融岗挂牌每小时100-200美元，而Mercor约三分之二的毛收入付给专家（The Information，2026年7月；ValueAdd VC，2026年），实验室实付约为时薪÷0.67，即每小时约150-300美元，每任务约210-2,100美元。

两种口径都和Epoch的200-2,000美元区间大体重合。下文假设金融任务每个500 / 1,000 / 2,000美元：低值取算力下限，高值取Epoch上限（金融任务还要附带评分器和环境）。

### 3.3 一家美国前沿实验室一年在金融上外采多少（推算）

| 项目          | 低   | 基准  | 高    | 依据                                               |
|-------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------|
| 复杂金融环境（个/年） | 2   | 3   | 5    | 假设                                               |
| × 每个环境（美元）  | 10万 | 15万 | 30万  | 假设（无公开报价）：撮合、仓位、风控偏复杂，取2万-30万区间（网站/SaaS复刻）的中段到上限 |
| = 环境小计      | 20万 | 45万 | 150万 |                                                  |

| 项目         | 低   | 基准    | 高     | 依据               |
|------------|-----|-------|-------|------------------|
| 可验证任务（个/年） | 500 | 1,000 | 1,500 | 假设               |
| × 每个任务（美元） | 500 | 1,000 | 2,000 | 3.2：算力下限到Epoch上限 |
| = 任务小计     | 25万 | 100万  | 300万  |                  |
| 每家每年       | 45万 | 145万  | 450万  |                  |

两个外部核对，都是RL环境上的支出，不是行业总收入：

1. Epoch说一家供应商的合同每季度六到七位数美元，年化约40万–400万美元以上。上表落在这个区间里。
2. OpenAI为ChatGPT Agent一项能力买了数百个约2万美元的网站环境（SemiAnalysis、Epoch，2026年1月）。推算下来，一家实验室在一个能力方向上花了数百万美元，和高情形是同一量级。

环境数和任务数是这张表最弱的两行。替换办法：直接问在谈的2家实验室，一个季度要几个环境、多少任务。

### 3.4 乘以买家数：金融单领域可服务市场

| 层级                   | 买家                                                                              | 家数 低/基准/高           | 每家每年（美元）低/基准/高    | 合计（美元）低/基准/高                  | 单价依据                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 美国前沿</b>        | OpenAI、Google DeepMind、Meta、xAI；微软、亚马逊、英伟达                                      | 4 / 5 / 7           | 45万 / 145万 / 450万 | 180万 / 725万 / 3,150万          | 3.3                                                                                   |
| <b>B 新实验室与RL产品公司</b> | Thinking Machines、Reflection AI、Applied Compute、Cursor、Cognition、Mistral、Cohere | 5 / 6 / 7           | 20万 / 40万 / 80万   | 100万 / 240万 / 560万            | 假设；参照Epoch提到的新实验室合同30万–50万美元（口径未说明）                                                   |
| <b>C 中国</b>          | 字节、阿里、DeepSeek、月之暗面、智谱、MiniMax、阶跃、腾讯、小米、百度                                      | 8 / 9 / 10          | 10万 / 20万 / 50万   | 80万 / 180万 / 500万             | 据Dealroom报道（单一来源），UniPat截至2026年5月底全领域订单约3,000万美元，覆盖多数头部中国实验室，约每家375万（约6个月）；假设金融占1%–7% |
| <b>合计</b>            |                                                                                 | <b>17 / 20 / 24</b> |                   | <b>360万 / 1,145万 / 4,210万</b> |                                                                                       |

结构比总数重要。A层在低情形约占一半，基准约六成，高情形约四分之三。供应商那一端也是这样：Mercor 2026年上半年毛营收约6.14亿美元，九成以上来自少数几家基础模型公司（据The Information为三家；aiweekly、Crypto Briefing转述）。

BP v32写的是“约20家×每家40万–200万=800万–4,000万美元”，相当于把买家当成平均分布。分层以后，上限相近（4,210万对4,000万），下限约为原来的一半（360万对800万）。

### 3.5 我们的12个月目标

目标按合同一份份拼出来，不按份额倒推；家数和BP一致，仍是2–3家。

| 情形            | 客户                   | 年化收入（美元） |
|---------------|----------------------|----------|
| <b>保守（2家）</b> | A层团队级1家40万 + B层1家40万 | 80万      |

| 情形     | 客户                   | 年化收入（美元） |
|--------|----------------------|----------|
| 基准（2家） | A层团队级1家60万 + B层1家40万 | 100万     |
| 积极（3家） | A层1家150万 + B层2家各75万  | 300万     |

- 团队级40万–60万是假设，约为A层基准每家的三到四成。据Epoch，谷歌DeepMind的环境采购由各团队研究员分别发起（单一来源），团队级试点可以作为切入口。
- B层40万–75万与Epoch提到的新实验室合同相当，但已接近B层每家全年的金融外采。也就是说，目标要求我们成为这几家的主要交易环境供应商。
- 积极情形要靠试点转化，目前没有意向书。年度授权从40万美元起；B层低预算和C层买家按任务批次计价（10万–50万），不计入目标。
- 在谈2家分属哪一层、对方要什么，还没有写下来（第7节）。

**付费买的是什么。** 开源版有7个任务、训练数据、SDK和计分规则。付费试点提供定制任务、未公开的留出日和奖励接口，8–12周，5万–15万美元。年度授权包括全套环境和储备任务，每季度更新任务与留出集（BP v33第15、16页，均为计划价）。

**规模路径。** 只做交易一个领域，规模不够：基准市场每年约1,100万美元。第3年要做到约1,000万美元ARR，需要约3个领域、每个领域4–5家客户、每家60万–80万美元。这是要达成的条件，不是预测。第二个领域最可能是财务结账（Month-End Close，已上线、未公开）：Epoch的受访者把企业 workflow（表格、报表）列为主要增长方向，谷歌和OpenAI的金融产品也落在这类流程上。但它还没有外部结果。另一条出路有先例：Mercor在2026年7月收购了环境公司Deeptune（SiliconANGLE、TechCrunch）。

**估值参照。** 改用环境与数据供应商：AfterQuery在年化收入约1亿美元时以3亿美元投后完成A轮（2026年4月）；Fleet在约6,000万美元跑率（季度收入×4）时以约7.25亿美元完成A轮（2026年4月）。它们都是有了收入才拿到更高估值。我们投后约7,400万美元，首批合同是最关键的证据。

3.6 假设，以及什么会改变这些数字

假设（都要用首单校准）：每年采购的环境数和任务数；金融环境单价（没有公开报价）；三层买家的家数（按公开信息统计）；B层合同的口径；中国单价（只有UniPat一个单一来源的数据点）；全部按非独占计价。

| 变量        | 方向      | 信号                                                                                                   |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 任务单价门槛上升  | ↑       | Mechanize（2025年8月）曾预测一年内升约5倍，Epoch 2026年1月的访谈里还没有体现。若任务价升到约2,500美元，基准情形A层每家任务小计从100万升到250万，高情形只升约25% |
| 实验室推出金融产品 | ↑       | 谷歌（2026年8月，预览版）、OpenAI（2026年9月）已推出，目前是投行和研究流程                                                        |
| 实验室自建     | ↓       | Meta成立应用AI工程部门（The Decoder、TechCrunch，2026年）；据SemiAnalysis报道，大量工程师全职做RL任务与环境                         |
| 合成任务      | ↓       | DeepSeek-V3.2合成了1,827个环境、约8.5万个提示（arXiv，2025年12月）。固定任务集会被稀释，付费内容要按季度刷新；任务生成器是计划，不是现有资产               |
| 独占        | 单价↑，买家↓ | Epoch访谈的两位创始人说，独占价格是非独占的数倍；但只能卖给一家                                                                   |
| 供应商被换掉    | ↓       | Meta投资Scale后，多家大实验室削减或终止了与Scale的合同（Forbes，2026年5月）。买家集中，单一客户风险高                                      |
| 首个付费试点价格  | 校准      | 90天内拿到，替换3.3的假设                                                                                      |

# RSI 还是专家迭代

结论：今天是专家迭代，不是RSI。

|    |                              |                |
|----|------------------------------|----------------|
| 环节 | 今天怎么做                        | 谁定             |
| 出题 | 7个交易任务，来自IMC Prosperity 3、4  | 人              |
| 打分 | 模拟器按固定公式A计算，人类最佳记80          | 人定公式，模拟器执行     |
| 变强 | 采样策略 → 留下高分轨迹 → 再训练；多轮结果尚未报告 | 人定筛选阈值         |
| 证据 | Qwen3.8-27B在留出日上最高+12%       | 单次最佳，没有均值和置信区间 |

这类做法叫专家迭代（expert iteration），具体是"按分数筛选，再训练"。奖励来自模拟器回测，不是对错判断，准确的叫法是"模拟器验证的奖励"。研究发现，这类方法主要是把已有能力磨尖，基本不扩大能力边界（专家迭代见Havrilla等，2024；RLVR见Yue等，NeurIPS 2025），所以+12%不能外推成"越练越强"。

**RSI指什么。** 系统改进的是"产生改进的那套流程"本身：自己决定下一步练什么，自己提高标准。如果评分标准固定、由人设定，那只算自我改进，不算递归（Philipp Schmid，2026；arXiv 2609.11873，2026年9月）。我们的任务、评分和筛选阈值都是人定的。研究RSI经济学的论文也认为，目前的反馈回路还带不动自我持续的加速（Cunningham等，arXiv 2609.15802，2026年9月）。

**RSI也不构成区分。** EdotEnv（YC S26，2人）已经自称"Quant Neolab working toward RSI"。RSI方向的大额融资集中在自动化AI研究本身的团队，我们不和它们比。

什么时候可以多说一步：

| # | 要证明什么           | 怎么量                                                                      | 时间           |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 训练增益是真的         | 7个任务×10个种子，训练前后配对；报告均值、95%置信区间、p值                                        | 2026年12月底    |
| 2 | 多轮不靠人工也在提升      | 连续3轮以上不改任务、阈值和评分，留出日均值逐轮上升，置信区间不含0                                       | 2027年第一季度    |
| 3 | 模型自己出题          | 模型提出新的订单簿情景或任务变体，由模拟器验收；用这些题训练后，留出日表现好于只用人出的题（参照Absolute Zero、EvoEnv的做法） | 2027年上半年做出原型 |
| 4 | 评分器在模型之外、固定、可审计 | 确定性计分加哈希承诺                                                               | 已满足，保持       |

做到前三条，可以说"模型能自己出题，并从自己出的题里变强"。任何时候都不说"实现了RSI"。

BP里只用这一句：

今天的训练是专家迭代：模拟器打分，高分轨迹回流再训练。RSI需要模型改不了的外部评分器，我们做的是金融领域的这一层。

v33已同步删掉：封面和结尾页的"让AI在真实世界里自我进化"；第05页的"长期目标是RSI"；A3术语表把RSI定义为"每轮真实结果都成为下一轮的训练数据"（这其实是专家迭代）；第19页估值参照里的Mirendil和超衍智能。

## Why us：金融know-how落在哪里

买方反复提到的关键质量标准之一是抗reward hacking：高分必须说明任务真被做对了，而不是评分被钻了空子（Epoch AI，2026年1月，18人访谈）。交易收益可以验证，但噪声很大。已有研究发现，只用收益或单一夏普作奖励会被钻空子（Trade-R1，arXiv 2601.03948；arXiv 2506.04358；各为单篇论文）。在交易环境里，这件事取决于两项设计。

| 设计 | Xitadel怎么做                                                                           | 不这么做的后果                                         | 还要补的                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 撮合 | 订单排队；穿价成交和挂单成交分开算；每笔成交按下单时的订单簿归因；过期订单计入。撮合与计分在自有引擎上运行                                | 回测把挂单当成必然成交，模型学会的是撮合漏洞，不是交易                     | 逐条列出哪些规则是在开源Prosperity回测器之上新增的 |
| 奖励 | $A = \max(0, P - 0.1D) \times [0.8 + 0.2S^+ / (1+S^+)]$ ；回撤吃光利润记0分；夏普用100个等时增量计算，不年化 | 只按盈亏奖励，策略可以靠承担更大回撤换收益（GIFT，arXiv 2606.08450，单篇） | 见下                             |

**奖励这一项要说实话。**修好一个人类策略的3个缺陷后，盈亏+63%，夏普从7.27跌到3.03。盈亏和夏普会背离，所以评分里要显式处理风险。但现行公式的夏普系数只在0.8-1.0之间，这一对策略从0.976降到0.950，只降了2.6%；风险主要靠回撤项（-0.1D）约束。除非修复后回撤大幅上升，A仍会把高盈亏版本排在前面，所以不再写"只看盈亏会选错"。尽调前要补上这一对策略修复前后的A分和D。夏普权重要不要上调，是一个待定的设计问题；改了就要重新做哈希承诺。

**通用评测规范。**留出日、哈希承诺、确定性计分、人类基准（6支队伍の公开竞赛提交，逐任务最佳记80分），认真做评测的团队都会做。我们做了，但这些不算优势。

### 已知局限，主动写出来：

- 竞赛市场由交易机器人构成，不等于交易所行情；回放不计我方订单对价格的冲击。
- 竞赛订单簿和人类基准用的获奖提交都在GitHub上公开。留出只对Agent接口成立，挡不住模型在预训练时见过这些数据 and 代码。GPT 6在4个任务上得到80.0-81.0分，需要检验它是不是复现了公开策略（第7节）。

**这套评分拉得开差距。**按7个任务等权平均的总分：GPT 6得77.28，GLM 5.3得30.12，Kimi K3得27.68，DeepSeek V4 Pro得24.58，后两个模型各有2个零分任务。目前还没有模型的总分达到人类基准80；单个任务上，GPT 6有5个、GLM 5.3有1个不低于80（REPORT.md）。

**竞争对手一周内复制不了的资产：现在还没有。**最接近的是储备任务和未公开的留出日。壁垒要靠付费客户的私有任务批次、刷新记录和失败案例，一个季度一个季度地积累。

| 团队与交付 事实 |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 创始人      | 3人，2005年生；剑桥数学（一等荣誉）、LSE数学、杜克数学与统计                                                                            |
| 经历       | CTO：Jane Street、Citadel、Optiver量化经历，设计了五个基准与RL环境；COO：Millennium香港数据科学家；CEO：伦敦Citadel实习。尽调前要写清每段经历是实习还是全职、做了多久 |
| 交付       | 14天上线7个基准与环境（交易、事件预测、AI研究、数学、推理、财务、软件）；5个公开仓库，约400个GitHub星标（截至2026年9月29日）；零外部融资                               |
| 客户       | 2家前沿实验室在谈，尚无意向书                                                                                               |

### 和相近公司的差别：

| 公司                        | 做什么                                | 差别                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Halluminate (YC S25)      | 面向投行、PE、对冲基金的Excel和PPT工作流环境        | 它做办公流程，我们做订单簿上的交易决策                                                     |
| AfterQuery                | 专家数据与RL环境，覆盖金融；2026年4月年化收入约1亿美元    | 它靠专家网络的规模，我们靠撮合与评分器                                                     |
| EdotEnv (YC S26)          | 用金融市场数据做难度递增的RL环境，打RSI叙事，称与前沿实验室合作 | 最接近的对手。它有没有公开任务、人类基准和评分规则，本次没查到；Xitadel公开了7个任务、人类基准、评分公式和哈希承诺。逐项对比列入第7节 |
| Prodigy Research (YC S26) | 自己训练AI交易员，称实盘收益140%                | 它卖结果，我们卖环境。RuntimeWire指出它没有披露期间、杠杆和回撤；这类数字会被打折，我们的+12%也一样               |

06

## Why now

| 日期        | 事实                                                                                                             | 来源                                              | 说明什么                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2025年10月起 | OpenAI以每小时150美元雇了100多名前投行人员，每人每周交一个财务模型用于训练；xAI招聘"量化交易"方向的金融专家训练Grok，每小时45-100美元                               | Bloomberg、Fortune（2025年10月）；xAI招聘页、Entrepreneur | 实验室直接为金融know-how付钱，其中包括交易方向 |
| 2026年1月   | RL环境合同每季度六到七位数美元；受访者反复把抗reward hacking列为关键质量标准                                                                 | Epoch AI；CXO Digitalpulse转述                     | 价格体系已经形成，买方要的正是评分器的质量       |
| 2026年5月披露 | 前沿模型用真钱交易，32组结果只有6组盈利                                                                                          | 据Nof1/SUI Group披露（Nasdaq、Yahoo Finance转载）       | 通用模型在真钱交易里大多亏钱              |
| 2026年8-9月 | Google Cloud推出Gemini Enterprise for Financial Services预览版（8月25日）；OpenAI推出ChatGPT for Financial Services（9月10日） | Nasdaq新闻稿、Seeking Alpha；CNBC、Quartz             | 实验室在押注金融，但目前做的是投行和研究流程，不是交易 |

**余量在哪里。**Xitadel上的情况比"模型不会交易"更细。GPT 6在5个任务上达到人类最佳，但多资产与对手方身份任务只有51.28，期权任务78.41；另外三个模型的总分都不到人类基准的四成。对GPT 6来说，这7个公开任务已经接近做完；头部实验室要买的是更难的任务：多资产、带对手方身份、期权，以及储备任务（储备任务是否更难，还没有验证）。头部实验室愿不愿意付钱，要靠更难的任务来证明。实验室会从投行流程走到带风险和盈亏的交易决策，这是我们的判断，还没有观察到相应的采购。

07

## 还缺的证据与90天计划

| 缺口         | 投资人会问             | 计划                                            | 截止                         | 关闭指标                          |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 12%的口径与显著性 | "什么指标？基线多少？跑了几次？" | 先补口径；冻结统计方案并公开哈希；7个任务×10个种子，训练前后配对；储备任务做第二组留出 | 口径10月10日；方案10月15日；结果12月31日 | 均值、95%置信区间、配对p值、逐任务增减；无论正负都发布 |

| 缺口        | 投资人会问                     | 计划                                                                                          | 截止                                    | 关闭指标                          |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 数据污染      | "GPT 6是不是背下了公开的获奖代码？"     | 比较GPT 6的提交与公开获奖代码的相似度；比较同一批模型在公开任务和储备任务上的分数（储备任务也来自公开竞赛，只能部分排除）；根本办法见下一行                    | 11月15日                                | 相似度分布；公开与储备任务的分数差；结论写进A1"局限"  |
| 竞赛数据→授权数据 | "换成交易所数据还成立吗？"            | 用授权的交易所历史数据做1个任务，附授权链；比较同一批模型在两类数据上的排名                                                      | 12月31日                                | 1个授权数据任务上线；两类数据上排名的相关系数       |
| 付费证据      | "有意向书吗？对方是谁、要什么？"         | 写清在谈2家各属哪一层、要什么（私有任务、评测还是定制环境）；做免费评测；争取1份意向书和1个付费试点（5万-15万美元），报价单写明任务数和验收指标                 | 管线表10月10日；评测10月31日；意向书11月30日；试点12月31日 | 签字文件；用单价价格替换3.3的假设            |
| 评分器       | "你们的公式真的会改变排名吗？"          | 算出63%那对策略修复前后的A分和D；如果A不改变排名，就找一个A确实改变排名的真实案例，或者调整夏普权重并重新承诺                                  | 10月31日                                | 一对被A改变排名的策略，附原始指标             |
| 使用数据      | "除了约400个星标，还有谁跑过？"        | 开放外部提交通道，统计下载量                                                                              | 10月15日开始统计；12月31日报告                   | 外部跑分机构数、外部提交数                 |
| 竞争与团队事实   | "和EdotEnv比差在哪？全职吗？"       | 对比EdotEnv公开内容（任务数、人类基准、评分是否公开）；补齐全职状态、经历类型与时长、顾问、IMC Prosperity名次（v31待补清单至今未填）；列清哪些撮合规则是自建的 | 下次见投资人之前                              | 一页对比表；可供尽调核实的书面确认             |
| 资金用途与单位经济 | "一个试点的成本是多少？4,000万元能撑到哪？" | 算出一个付费试点需要的交付人员和成本；对照BP第20页的人员计划，写明这笔钱支撑到哪个收入节点                                             | 11月15日                                | 单个试点的交付成本与毛利；做到年化100万美元之前的月消耗 |

08

## BP v33：已按本备忘重构

| v33页      | 改了什么                                                        | 还要你们补的                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01封面、22结尾 | 定位改为"交易领域的RL训练环境与评分器"；删掉"让AI在真实世界里自我进化""每个行业最强的AI，都出自我们的世界" | —                             |
| 02概述      | 写明卖什么（私有任务、留出日、Agent轨迹）；+12%写成"一轮专家迭代，单次最佳"；市场改为分层推算        | +12%的口径：指标、训练前后分数、运行次数        |
| 03团队      | 标题改为"顶级量化机构"；经历写明"量化实习"                                     | 全职状态、经历时长、顾问、IMC Prosperity名次 |

| v33页              | 改了什么                                                                                 | 还要你们补的                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 04问题、05为什么是现在     | why now移到问题之后，只放带日期的外部事实：150美元/小时、45-100美元/小时、6/32、Epoch价格、谷歌与OpenAI的金融产品、Xitadel的余量 | —                     |
| 06方案              | 结尾改成第4节那一句；全篇RSI只出现这一次                                                               | —                     |
| 08 Xitadel、09实验设计 | 标题改为"跑通了一轮专家迭代"；加入污染检验和储备任务换题                                                        | 污染检验结果；均值与置信区间        |
| 10为什么是我们          | 前移到证据之后，讲评分器：撮合、风险进奖励（不再写"只看盈亏会选错"）、防钻空子；写出已知局限；去掉7,000+候补专家                         | 63%那对策略的A分和D；自建撮合规则清单 |
| 12数据业务            | 删掉85亿美元那句                                                                            | —                     |
| 13市场              | 三层买家自下而上，每年约360万-4,200万美元；目标2-3家，80万-300万美元；规模路径写成"要达成的条件"                           | 在谈2家的层级与需求；用首单价格校准    |
| 14竞争              | 标题改为"我们卖交易领域的评分器"；补上Halluminate、EdotEnv、Prodigy                                      | 和EdotEnv的逐项对比         |
| 15商业模式、16进展       | 删掉"6人天"；付费内容写明私有任务、未公开留出日、季度刷新                                                       | 单个试点的交付成本             |
| 18个人Agent         | 撤出封面和简介，作为"下一步"放进计划部分                                                                | —                     |
| 19融资、20资金用途       | 估值参照换成AfterQuery、Fleet、Deeptune、UniPat；目标改为年化80万-300万美元（原100万-300万的算术有误）             | —                     |
| 21风险              | 新增"数据污染与仿真差距"；买家集中改为推算结构                                                             | —                     |
| A1-A3             | A1写明"按总分"和污染这条局限；A2换成成本备忘的来源与三层买家名单；A3里RSI改用标准定义                                     | —                     |

## 附录：英文简介

SimReal builds reinforcement-learning environments and scorers for AI labs, starting with trading: tick-by-tick order matching, risk-adjusted scoring, and auditable results. Our flagship, Xitadel, replays order books from the IMC Prosperity 3 and 4 trading competitions and scores P&L, drawdown, and Sharpe ratio on a final trading day the agent never sees. On seven public tasks, the best human strategy scores 80 and GPT 6 scores 77.28. After expert-iteration training, Qwen3.8-27B raised its [metric] on held-out days from [X] to [Y], up to 12%; that is the best run, not a mean. Our three founders, born in 2005, studied math at Cambridge, LSE, and Duke and have quant experience at Jane Street, Citadel, Optiver, and Millennium. We shipped seven benchmarks and environments in 14 days with no outside funding. Two frontier labs are in talks; there is no LOI yet.

## 来源

**公司事实：** Xitadel-QuantBench公开仓库（README、REPORT.md、SCORING.md、COMMITMENT.json）；BP v32；SimReal-v32-fill-notes.md；SimReal-v31-todo.md。

**价格、买家与可比公司** - Epoch AI (Barber、Denain), "An FAQ on Reinforcement Learning Environments", 2026年1月12日 (18人访谈); Analytics India Magazine、CXO Digitalpulse、Sapphire Ventures转述 - SemiAnalysis, "RL Environments and RL for Science", 2026年1月6日; Mechanize, "Cheap RL tasks will waste compute", 2025年8月18日 (供应商观点, 单一来源) - Bloomberg、Fortune、Entrepreneur, OpenAI Project Mercury, 2025年10月21日; xAI招聘页、Entrepreneur, 2025-2026年; Mercor招聘页, 2026年 (单一来源) - The Information, Mercor财务与客户集中度, 2026年7月; ValueAdd VC, 2026年; aiweekly、Crypto Briefing转述 - OpenAI, GDPval, arXiv 2510.04374, 2025年10月; Mercor, APEX-Agents, arXiv 2601.14242, 2026年1月; DeepSeek-V3.2, arXiv 2512.02556, 2025年12月 - Dealroom, UniPat订单, 2026年 (单一来源); Forbes, Scale AI, 2026年5月14日; The Decoder、TechCrunch、SemiAnalysis, Meta应用AI工程部门, 2026年 - SiliconANGLE、FinSMEs, AfterQuery A轮, 2026年4月; Sacra、RuntimeWire, Fleet A轮, 2026年4月; SiliconANGLE、TechCrunch, Mercor收购Deeptune, 2026年7月9日

**训练方法与RSI** - Havrilla等, arXiv 2403.04642, 2024年; Yue等, arXiv 2504.13837, NeurIPS 2025; Zhao等, Absolute Zero, arXiv 2505.03335, 2025年; EvoEnv, arXiv 2605.14392, 2026年5月 - Philipp Schmid, "Recursive Self-Improvement", 2026年 (单一来源); Duan等, arXiv 2609.11873, 2026年9月; Cunningham等, arXiv 2609.15802, 2026年9月 (METR亦以研究笔记发布, 2026年7月22日) - RSI方向融资: Mirendil (TheSaaSnews、Cryptopolitan, 2026年6月); Recursive Superintelligence (SiliconANGLE、The Next Web, 2026年5月); 超衍智能 (财联社、新浪科技, 2026年9月)

**竞争、奖励设计与why now** - Halluminate官网、YC招聘页, 2026年; EdotEnv (YC公司页、edotenv.com、Launch HN), 2026年; Prodigy Research (YC公司页、RuntimeWire), 2026年 - Trade-R1, arXiv 2601.03948, 2026年1月; arXiv 2506.04358, 2025年6月; GIFT, arXiv 2606.08450, 2026年6月 (各为单篇) - SUI Group新闻稿 (Nasdaq、Yahoo Finance转载), Nof1 Alpha Arena, 2026年5月15日 - Nasdaq新闻稿、Seeking Alpha, Gemini Enterprise for Financial Services (预览版), 2026年8月25日; CNBC、Quartz, ChatGPT for Financial Services, 2026年9月10日